

UNIVERSIDADE
Ciência da Computação

Análise de Vulnerabilidade e Simulação de
Falhas em Cascata na Rede Aeroportuária
Brasileira: Uma Abordagem por
Teoria dos Grafos

Tobias Cadoná Marion
Vitor Godoy de Fraga
Juan Marcelo Trabaina

Contents

1	Resumo e Palavras-Chave	3
2	Introdução e Contextualização	3
2.1	Contexto	3
2.2	O Problema	3
3	Justificativa	4
3.1	Impacto Prático	4
3.2	Pertinência da Computação	4
4	Objetivos	4
4.1	Objetivo Geral	4
4.2	Objetivos Específicos	4
5	Revisão de Literatura e Soluções de Mercado	5
5.1	Fundamentação Teórica	5
5.2	Estado da Técnica e Mercado	6
6	Metodologia	6
6.1	Fonte de Dados	6
6.2	Arquitetura e Algoritmia	6
6.3	Ambiente de Desenvolvimento	6
6.4	Plano de Validação	7
7	Resultados Esperados	7
8	Cronograma	7
9	Referências Bibliográficas	8

1. Resumo e Palavras-Chave

A rede aeroportuária brasileira é uma infraestrutura crítica que conecta mais de 60 aeroportos comerciais em um território continental. Apesar da sua relevância estratégica, o impacto sistêmico do fechamento de aeroportos — provocado por eventos como desastres naturais, pandemias ou falhas operacionais — permanece pouco quantificado no contexto nacional. O presente projeto propõe modelar a rede aeroportuária brasileira como um grafo ponderado e implementar um simulador computacional capaz de reproduzir falhas aleatórias e ataques direcionados, analisando como a remoção de nós afeta a conectividade global e redistribui a demanda entre os aeroportos remanescentes. Como resultado esperado, o protótipo entregará métricas de vulnerabilidade estrutural para cada aeroporto brasileiro e simulará cenários de colapso parcial da rede, contribuindo para o planejamento de resiliência da aviação nacional.

Palavras-chave: Redes Complexas; Teoria dos Grafos; Falhas em Cascata; Rede Aeroportuária; Scale-Free; Simulação Computacional; ANAC.

2. Introdução e Contextualização

2.1 Contexto

A aviação civil brasileira movimenta cerca de 100 milhões de passageiros por ano e conecta regiões geograficamente isoladas que dependem quase exclusivamente do transporte aéreo. A ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e a INFRAERO administram uma rede de aeroportos que opera como um sistema interdependente: o fechamento de um hub central — como o Aeroporto de Guarulhos (GRU) ou o de Viracopos (VCP) — provoca efeitos que se propagam por toda a malha, forçando a redistribuição de rotas e sobrecarregando aeroportos alternativos.

Redes aeroportuárias são exemplos clássicos de redes *scale-free*, nas quais poucos nós (hubs) concentram a grande maioria das conexões. Essa topologia garante alta resiliência a falhas aleatórias, mas cria uma vulnerabilidade crítica a ataques direcionados: a remoção dos hubs pode fragmentar rapidamente a rede e isolar regiões inteiras.

2.2 O Problema

A pergunta central que motiva este projeto é: quais aeroportos da rede brasileira são estruturalmente críticos, e qual o impacto mensurável do seu fechamento sobre a conectividade da rede e a redistribuição da demanda de passageiros? Atualmente, não há um modelo computacional público que simule esses cenários com base nos dados reais de rotas e movimentação de passageiros da ANAC, impossibilitando análises de risco sistêmico baseadas em evidências.

3. Justificativa

3.1 Impacto Prático

A construção de um simulador de falhas para a rede aeroportuária brasileira representa uma inovação de processo com impacto direto na gestão de crises e no planejamento estratégico de infraestrutura. Do ponto de vista do Manual de Oslo, trata-se de uma inovação organizacional: a aplicação de métodos computacionais formais (teoria dos grafos e simulação) a um domínio que hoje depende de análises qualitativas e *ad hoc*.

Os benefícios práticos incluem o suporte à tomada de decisão da ANAC em cenários de emergência, a identificação de aeroportos que necessitam de investimentos em capacidade de contingência, e a quantificação do impacto socioeconômico do isolamento regional. O impacto social é particularmente relevante para regiões da Amazônia e do Centro-Oeste, onde o avião é o único meio de transporte viável para comunidades remotas.

3.2 Pertinência da Computação

A rede aeroportuária brasileira possui centenas de rotas e dezenas de aeroportos comerciais, gerando um espaço de combinações impossível de analisar manualmente ou com ferramentas genéricas como planilhas. A modelagem como grafo e a implementação de algoritmos de análise de centralidade (*betweenness centrality*, *degree centrality*) permitem calcular automaticamente a importância estrutural de cada nó e simular a propagação de falhas em escala.

4. Objetivos

4.1 Objetivo Geral

Modelar a rede aeroportuária brasileira como um grafo ponderado e implementar um protótipo computacional para simular falhas e ataques direcionados, quantificando o impacto de fechamentos de aeroportos sobre a conectividade da rede e a redistribuição da demanda de passageiros, com base nos dados abertos da ANAC.

4.2 Objetivos Específicos

- OE1.** Coletar, tratar e indexar os dados de rotas aéreas regulares e movimentação de passageiros disponibilizados pela ANAC e pela INFRAERO.
- OE2.** Modelar a rede aeroportuária como um grafo ponderado em Python, onde os nós representam aeroportos e as arestas representam rotas com peso proporcional ao volume de passageiros transportados.
- OE3.** Implementar algoritmos de análise de centralidade (*degree*, *betweenness* e *closeness*

centrality) para identificar os aeroportos estruturalmente críticos da rede.

- OE4.** Implementar um simulador de falhas e ataques direcionados, baseado no modelo de Cumelles et al. (2021), que remova nós da rede e redistribua a demanda para aeroportos alternativos geograficamente próximos, respeitando restrições de capacidade.
- OE5.** Validar o simulador comparando as métricas de fragmentação obtidas com os resultados teóricos esperados para redes *scale-free*, analisando cenários reais como o fechamento de Congonhas (CGH) e Guarulhos (GRU).

5. Revisão de Literatura e Soluções de Mercado

5.1 Fundamentação Teórica

Albert, Jeong e Barabasi (2000) estabeleceram as bases para a compreensão da robustez em redes complexas em artigo seminal publicado na *Nature*. Os autores demonstraram que redes *scale-free* — caracterizadas por uma distribuição de conexões altamente desigual, com poucos nós (hubs) concentrando a maioria dos links — apresentam alta tolerância a falhas aleatórias, mas vulnerabilidade crítica a ataques direcionados: a remoção sequencial dos hubs mais conectados provoca a fragmentação rápida da rede. Este resultado fundamenta diretamente a hipótese central deste projeto.

Correia et al. desenvolveram um modelo de previsão de demanda aeroportuária baseado na equação de Huff, expressa por:

$$E_{ij} = P_{ij} \cdot E_i = \frac{\frac{S_j}{T_{ij}^a}}{\sum_j \frac{S_j}{T_{ij}^a}} \cdot C_i \quad (1)$$

onde C_i é a demanda total do centro populacional i , S_j é o poder de atração do aeroporto j , T_{ij} é o tempo de viagem entre i e j , e a é um parâmetro estimado empiricamente. A equação é reinterpretada neste projeto para redistribuir a demanda de um aeroporto fechado entre os remanescentes, com probabilidade proporcional ao poder de atração e inversamente proporcional à distância.

Cumelles, Lordan e Sallan (2021), no *Journal of Air Transport Management*, argumentam que os modelos clássicos de falhas em cascata não se aplicam diretamente a redes aeroportuárias, pois assumem fluxo contínuo entre nós, enquanto voos são eventos discretos e programados. Os autores propõem um algoritmo que simula o fechamento de aeroportos e redistribui os voos afetados para alternativas próximas com capacidade residual, validado na Rede

Aeroportuária Oceânica (OAN). Este framework é adotado como arquitetura de referência para o simulador proposto.

5.2 Estado da Técnica e Mercado

No mercado, ferramentas como o OAG Traffic Analyser e o Cirium Flightglobal oferecem análises de redes aéreas para fins comerciais, mas são proprietárias e não oferecem recursos de simulação de falhas ou análise de vulnerabilidade estrutural. No Brasil, a ANAC disponibiliza dados abertos de movimentação aérea, mas não há uma ferramenta pública de simulação de impacto de fechamentos aeroportuários, o que justifica a originalidade deste projeto.

6. Metodologia

6.1 Fonte de Dados

Os dados primários serão extraídos do portal de dados abertos da ANAC (<https://dados.anac.gov.br>), especificamente os microdados de voos regulares e de movimentação de passageiros por par origem-destino, disponibilizados em formato CSV. Dados de capacidade aeroportuária serão complementados com informações públicas da INFRAERO e de relatórios anuais da ANAC.

6.2 Arquitetura e Algoritmia

A rede aeroportuária será modelada como um grafo não-dirigido ponderado $G = (V, E)$, onde V é o conjunto de aeroportos e E o conjunto de rotas. O peso de cada aresta é proporcional ao número de passageiros transportados no período de referência. A biblioteca NetworkX (Python) será utilizada para a construção e manipulação do grafo.

O simulador implementará dois cenários de remoção de nós:

- **Falha aleatória:** remoção de aeroportos selecionados uniformemente ao acaso.
- **Ataque direcionado:** remoção em ordem decrescente de *betweenness centrality*.

A cada remoção, são calculadas a fração do maior componente conectado (GCC) em relação ao total de nós, e a redistribuição de demanda via equação de Huff, respeitando restrições de capacidade residual conforme Cumelles et al.

6.3 Ambiente de Desenvolvimento

- **Linguagem:** Python 3.11+
- **Bibliotecas:** NetworkX, Pandas/GeoPandas, Matplotlib/Plotly, NumPy
- **Ambiente:** Jupyter Notebook

- **Controle de versão:** Git/GitHub

6.4 Plano de Validação

A validação ocorrerá em duas etapas. Primeiro, os resultados das simulações serão comparados qualitativamente com as previsões teóricas de Albert et al. (2000) para redes *scale-free*. Segundo, o simulador será testado com cenários reais: o fechamento hipotético dos três maiores hubs brasileiros (GRU, CGH, BSB) e a comparação com dados históricos de eventos reais, como as restrições operacionais durante a pandemia de COVID-19.

7. Resultados Esperados

Alinhado ao TRL 3–5 exigido pela disciplina, o projeto entregará:

- Um **grafo computacional validado** da rede aeroportuária brasileira, com dados reais de rotas e passageiros da ANAC, documentado em Jupyter Notebook e disponível publicamente no GitHub.
- Um **ranking de vulnerabilidade** dos aeroportos brasileiros, identificando os nós cuja remoção causa maior fragmentação da rede.
- Um **simulador de falhas e ataques** implementado e validado, capaz de calcular automaticamente o impacto na conectividade e a redistribuição de demanda.
- Um **relatório técnico** com estimativas do número de passageiros afetados e das regiões que sofreriam isolamento em cada cenário crítico.

8. Cronograma

Atividade	Mar	Abr	Mai	Jun
Levantamento bibliográfico e revisão de literatura	•	•		
Coleta e tratamento dos dados ANAC/INFRAERO	•	•		
Modelagem da rede aeroportuária como grafo		•	•	
Implementação do simulador de falhas em Python		•	•	
Simulações e análise de vulnerabilidade			•	•
Validação e teste com cenários reais			•	•
Redação do documento e relatório final			•	•

Table 1: Cronograma de atividades do projeto (Mar–Jun 2026)

9. Referências Bibliográficas

ALBERT, Reka; JEONG, Hawoong; BARABASI, Albert-Laszlo. **Error and attack tolerance of complex networks**. *Nature*, v. 406, p. 378–382, 2000. DOI: 10.1038/35019019.

CORREIA, Anderson Ribeiro; NIYAMA, Lucia Erika; NOGUEIRA, Sabrina de Araújo Furtado. **Estimativa da distribuição da demanda na Região Metropolitana de São Paulo com cenários de um novo aeroporto**. *Journal of Transport Literature*, 2013.

CUMELLES, Joel; LORDAN, Oriol; SALLAN, Jose M. **Cascading failures in airport networks**. *Journal of Air Transport Management*, v. 92, 2021. DOI: 10.1016/j.jairtraman.2021.102

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). **Dados de movimentação de passageiros — microdados de voos regulares**. Disponível em: <https://dados.anac.gov.br>. Acesso em: abr. 2026.

HAGBERG, Aric A.; SCHULT, Daniel A.; SWART, Pieter J. **Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX**. In: *Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy 2008)*. Disponível em: <https://networkx.org>. Acesso em: abr. 2026.